

Autorisationsprøve juni 2018 – Løsningsforslag opgave 3

Indholdsfortegnelse

Autorisationsprøve juni 2018 – Løsningsforslag opgave 3	1
Opgave 3.....	2
Opgave 3.1.....	2
Opgave 3.2.....	2
Opgave 3.3.....	2
Opgave 3.4.....	3
Opgave 3.5.....	3
Opgave 3.6.....	4
Opgave 3.7.....	4
Opgave 3.8.....	5
Opgave 3.9.....	5
Opgave 3.10.....	6

Opgave 3

Opgave 3.1

IEV 195

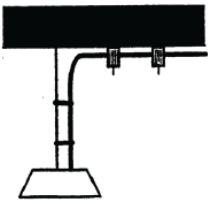
195-05-15	Lækstrøm	Elektrisk strøm i en uønsket ledende vej under normale driftsforhold
-----------	----------	--

Elektrisk strøm i en uønsket ledende vej under normale driftsforhold

Opgave 3.2

DS/HD 60364-5-52:2011 (SIK)

Tabel A.52.3

23		Fast installation af nedhængt strømforbrugende materiel	C, sammen med nr. 3 i tabel B.52.17
----	---	---	-------------------------------------

Referenceinstallationsmetode C

Opgave 3.3

DS/HD 60364-5-54:2011 (SIK)

543.1.3 Tværsnittet af alle beskyttelsesledere, der ikke er del af et kabel, eller som ikke er i en fælles kapsling med faselederen, skal mindst være

– 2,5 mm² Cu eller 16 mm² Al, hvis der er beskyttelse mod mekanisk beskadigelse

– 4 mm² Cu eller 16 mm² Al, hvis der ikke er beskyttelse mod mekanisk skade.

NOTE – Brug af stål til en beskyttelsesleder er ikke udelukket (se 543.1.2).

En beskyttelsesleder, der ikke er del af et kabel, betragtes som mekanisk beskyttet, hvis den er installeret i et rør eller en kanal eller er beskyttet på en tilsvarende måde.

Opgave 3.4

DS/HD 60364-5-54:2011 (SIK)

Tabel A.54.5 – Værdier af k for beskyttelsesledere som et metallisk lag på et kabel, fx armering, metallisk kappe, koncentrisk leder osv.

Lederisolation	Temperatur °C ^a		Ledermateriale		
			Kobber	Aluminium	Stål
	Start	Slut	Værdier for k ^c		
70 °C termoplast (PVC)	60	200	141	93	51
90 °C termoplast (PVC)	80	200	128	85	46
90 °C termohærdende (fx XLPE og EPR)	80	200	128	85	46
60 °C					

Faktor k = 141

KB kontrol:

$$I^2 t \leq K^2 * S^2$$

$$1 * 10^6 \leq 141^2 * 16^2$$

$$1 * 10^6 A^2 s \leq 5,1 * 10^6 A^2 s$$

Opgave 3.5

DS/HD 60364-4-41:2007+AC:2007 (SIK)

Anneks A

A.2.2 Vandrette oversider af barrierer eller kapslinger, som er lettilgængelige, skal yde en kapslingsklasse på mindst IPXXD eller IP4X.

IPXXD eller IP4X

Opgave 3.6

DS/HD 60364-4-41:2007+AC:2007 (SIK)

411.5.4 Hvor der anvendes overstrømsbeskyttelsesudstyr, skal følgende betingelse være opfyldt:

$$Z_s * I_a \leq U_0$$

I_a er den strøm i A, der forårsager automatisk aktivering af beskyttelsesudstyret inden for tiden angivet i 411.3.2.2 eller 411.3.2.4

Da den beskyttende potentialudligning er forbundet til alle fremmede ledende dele i installationen, kan de længste tilladte udløsetider, der gælder for TN-systemer, anvendes. Tabel 41.1:

Tabel 41.1 – Længste udløsetider

System	$50V < U_{0s} \leq 120V$		$120V < U_{0s} \leq 230V$		$230V < U_{0s} \leq 400V$		$U_{0s} > 400V$	
	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.	a.c.	d.c.
TN	0,8	Note 1	0,4	5	0,2	0,4	0,1	0,1
TT	0,3	Note 1	0,2	0,4	0,07	0,2	0,04	0,1

Hvor afbrydelse i TT-systemer opnås med et overstrømsbeskyttelsesudstyr, og den beskyttende potentialudligning er forbundet til alle fremmede ledende dele i installationen, kan de længste tilladte udløsetider, der gælder for TN-systemer, anvendes.

U_0 er den nominelle a.c.- eller d.c.-spænding mellem fase og jord.

Dvs. 0,4s.

En MCB med B-karakteristik udkobler med garanti på mindre end 0,1s ved en strøm $I \geq 5 * I_n$.

$U_0 = 230V$.

Derfor bliver kravet til Z_s :

$$Z_s * I_a \leq U_0$$

$$Z_s * (5 * 16) \leq 230$$

$$Z_s \leq 2,9\Omega$$

Opgave 3.7

DS/HD 60364-7-717:2010+AC:2014 (SIK)

717.411.3.1.2 Beskyttende potentialudligning

Tilføjelse:

Tilgængelige ledende dele på enheden, som fx stellet, skal være forbundet til hovedjordklemmen inde i enheden via lederen til beskyttende potentialudligning.

Ledere til beskyttende potentialudligning skal være **mangekorede**.

NOTE – Type H07V-K i overensstemmelse med HD 21.3 er egnet.

Nej, skal være klasse 5 eller 6 (mangekorede)

Opgave 3.8

DS/HD 60364-7-710:2012+AC:2013 (SIK)

710.62 Periodisk verifikation

Følgende tilføjes:

Entreprenøren eller producenten skal i driftsvejledningen give den driftsansvarlige besked om nedenstående nødvendige periodiske verifikation.

Der skal udarbejdes procedurer for den periodiske verifikation i tæt samarbejde med det medicinske personale for at minimere risikoen for patienter.

Periodisk verifikation af pkt. a) til g) i 710.61 skal udføres i overensstemmelse med lokale/nationale bestemmelser. Hvis der ikke findes lokale/nationale bestemmelser, anbefales følgende intervaller:

a) funktionsprøvning af udstyr til omkobling: 12 måneder

b) funktionsprøvning af hele isolationsovervågningssystemet (herunder alarm, overvågningsrapporter mv.):
12 måneder

...

Anbefalet interval = 12 måneder

Opgave 3.9

BEK 1082

Kapitel 7

Drift og vedligehold

Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation

§ 76. Ved aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal den elektriske risiko vurderes, således at aktiviteten kan gennemføres sikkert.

Stk. 2. Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation skal udføres i overensstemmelse med **EN 50110-1**, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg, bortset fra uddannelseskraft for personer, der udfører arbejde under spænding

Aktiviteter/arbejder skal udføres i overensstemmelse med EN 50110-1

Kapitel 7

Drift og vedligehold

Aktiviteter på eller nær ved en elektrisk installation

...

§ 78. Personer, som udfører arbejde på eller nær ved en elektrisk installation under spænding, **skal være fyldt 18 år**.

Stk. 2. Måling og fejlsøgning på en elektrisk installation under spænding kan udføres af personer, der er under uddannelse, **hvis de er fyldt 16 år** og er instrueret og under opsyn af en **sagkyndig person**.

Nej, skal være over 18 år eller under opsyn af sagkyndig person